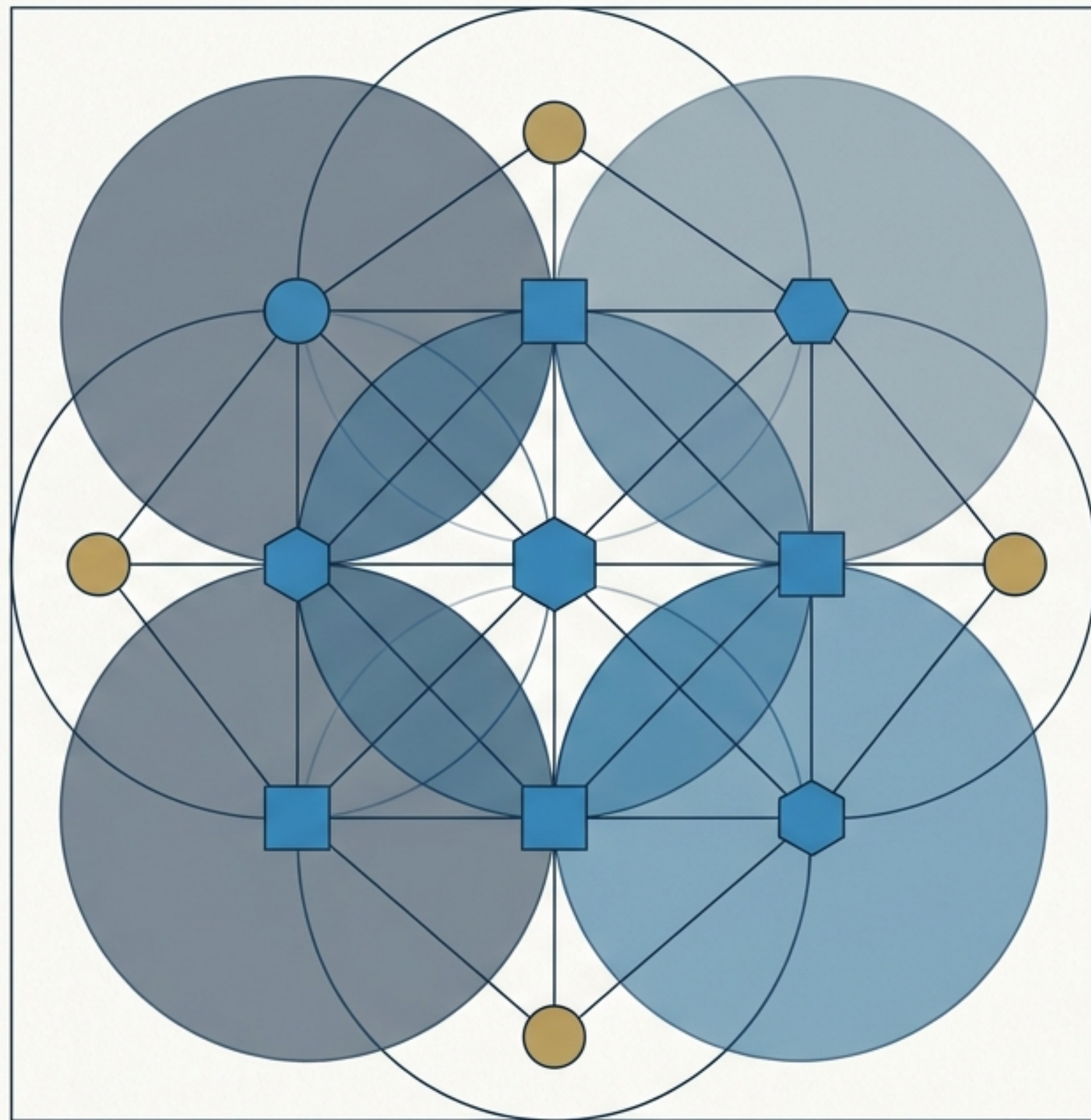


ก้าวข้ามขีดจำกัด ทำงานก๊ัดมนุษย์: การสังเคราะห์ความรู้ วิทยาศาสตร์ด้วย ปัญญาประดิษฐ์

ทำความรู้จัก PaperQA2:
เมื่อ AI เปลี่ยนสถานะจากเพียงเครื่องมือค้นหา
สู่กลไกประมวลผลความจริงทางวิทยาศาสตร์



The Requirement



ธรรมชาติของงานวิจัยวิทยาศาสตร์

- ต้องการความถูกต้องระดับสมบูรณ์ (Absolute Truth)
- ทุกข้ออ้างต้องมีหลักฐานรองรับชัดเจน

The Flaw



ข้อจำกัดของ Large Language Models (LLMs)

- อาการคิดไปเอง (Hallucinations)
- สร้างข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือ แต่ไร้แหล่งอ้างอิงที่แท้จริง

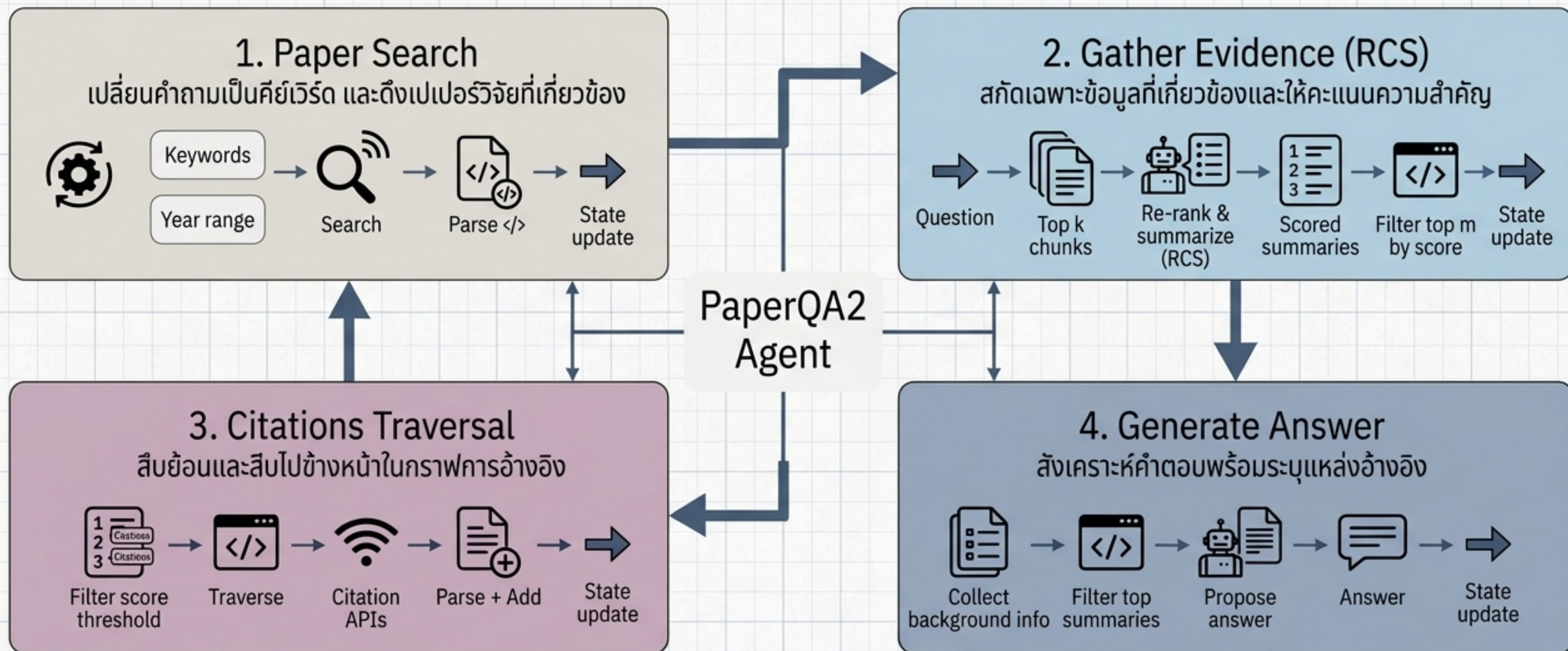
คำถามสำคัญ: AI จะสามารถทำงานวิจัยที่ต้องอาศัยความแม่นยำสูง โดยไม่แต่งข้อมูลเองได้หรือไม่?

วิวัฒนาการของ AI ทางการวิจัย: PaperQA2 ต่างจากเครื่องมืออื่นอย่างไร?

	Traditional LLMs (e.g., ChatGPT)	Standard RAG (e.g., Perplexity)	ผู้เชี่ยวชาญ (Human Experts)	PaperQA2
ลดความเสี่ยงการคิดไปเอง (Hallucination)	✗	⚠	✓	✓ ดีเยี่ยม
ความแม่นยำในการอ้างอิงอักษร (Citation Accuracy)	✗	⚠	✓	✓ ตรวจสอบย้อนกลับได้ 100%
การสืบค้นเครือข่ายอ้างอิงเชิงลึก (Citation Traversal)	✗	✗	✓	✓ สืบค้นระดับ Superhuman
ความเร็วและสเกลการประมวลผล (Speed/Scale)	✓	✓	✗ (ล่าช้า)	✓ มหาศาล

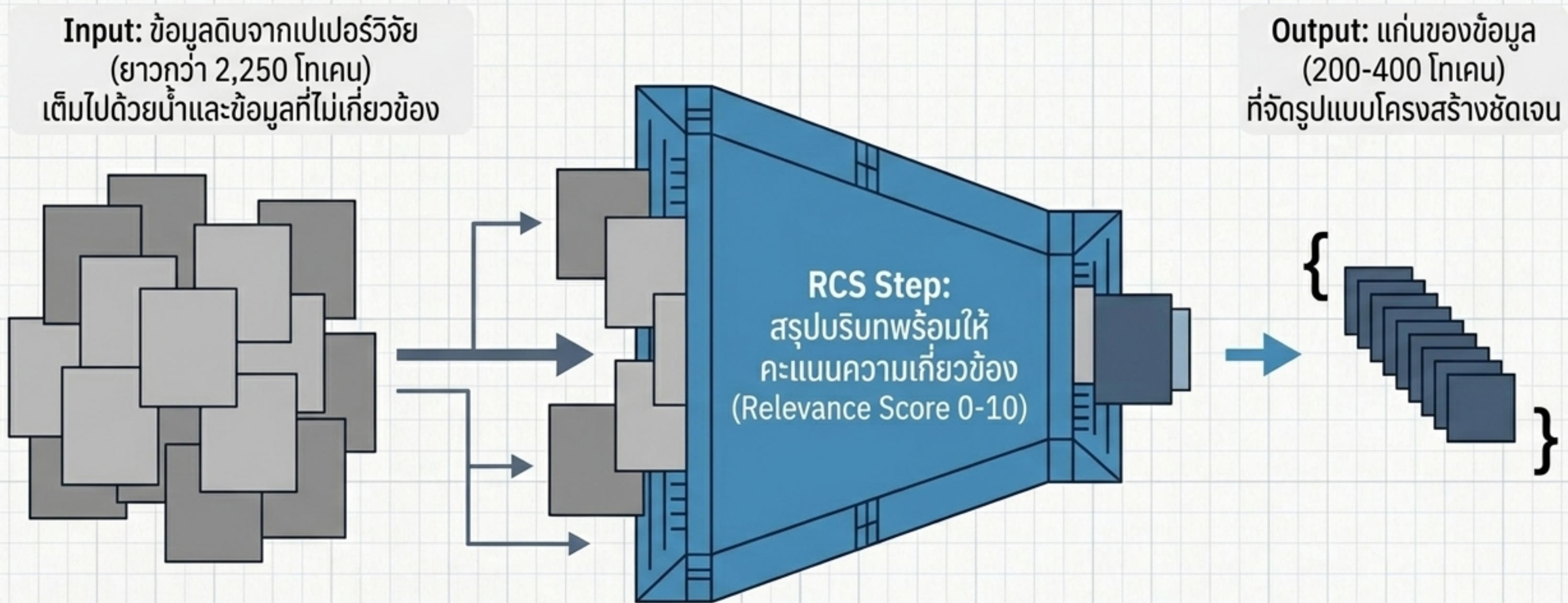
บทสรุป: PaperQA2 ผสมผสานความแม่นยำระดับมนุษย์ เข้ากับความเร็วของ AI

สถาปัตยกรรม PaperQA2: วงจรประมวลผลความจริง



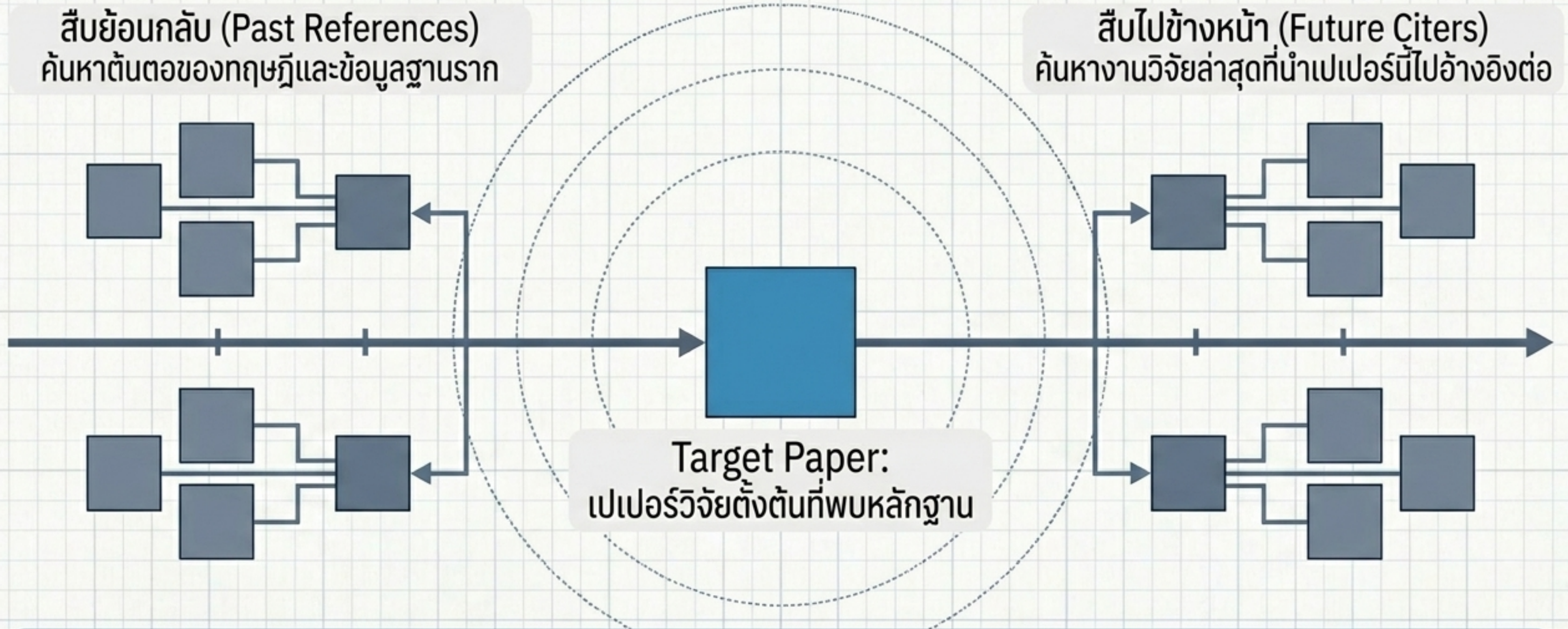
วงจรนี้ทำงานแบบ Agentic – AI สามารถประเมินและวนกลับไปค้นหาใหม่ได้เองหากข้อมูลยังไม่เพียงพอ

เบื้องหลังความแม่นยำ: ตัวกรอง RCS (Reranking and Contextual Summarization)



RCS ทำหน้าที่กรองสัญญาณออกจากสัญญาณรบกวน
ทำให้ PaperQA2 อ่านข้อความที่เกี่ยวข้องได้มากกว่า RAG ทั่วไป โดยไม่สูญเสียความแม่นยำ

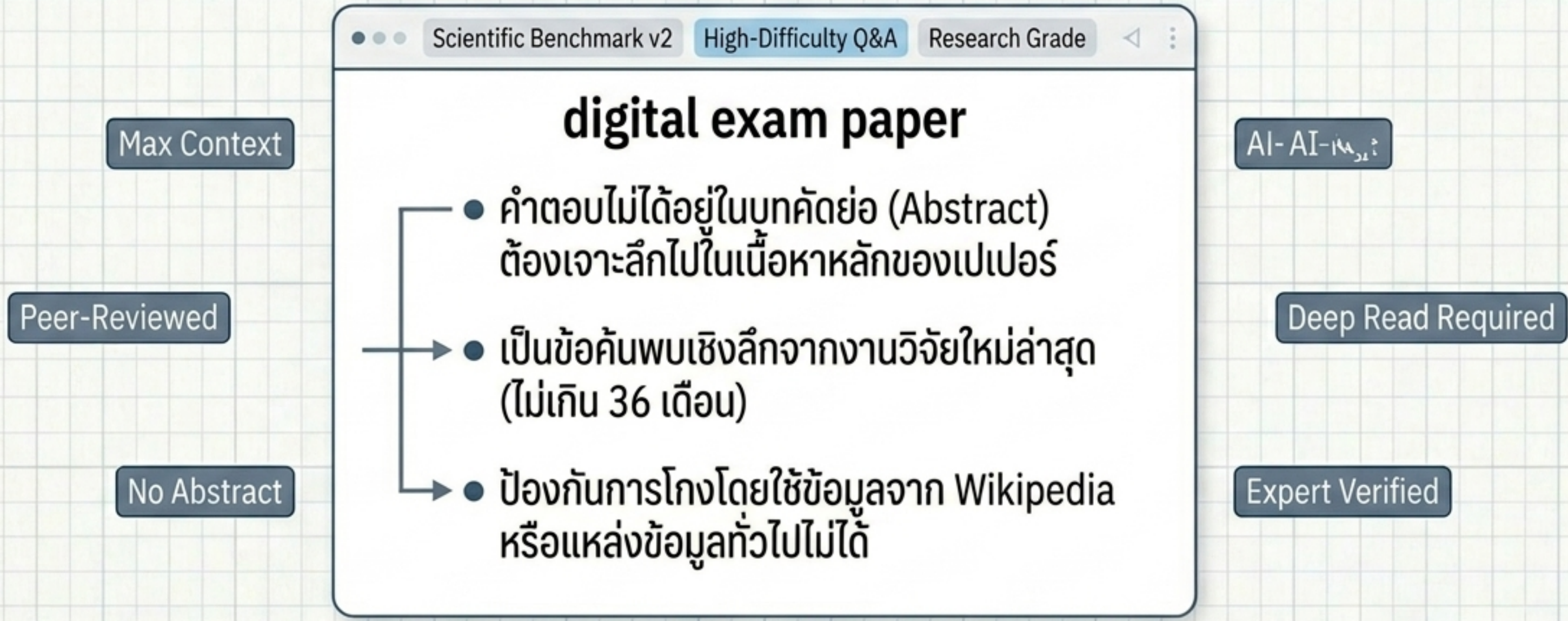
เรดาร์สืบค้นเครือข่ายอ้างอิง (Citation Traversal Radar)



ระบบไม่ได้แค่ค้นหาเครือข่าย แต่สืบสวนผ่านลำดับชั้นขององค์ความรู้
เหมือนนักวิจัยระดับปริญญาเอก แต่ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที

เสาหลักที่ 1: การสืบค้นระดับเหนือมนุษย์ (LitQA2 Benchmark)

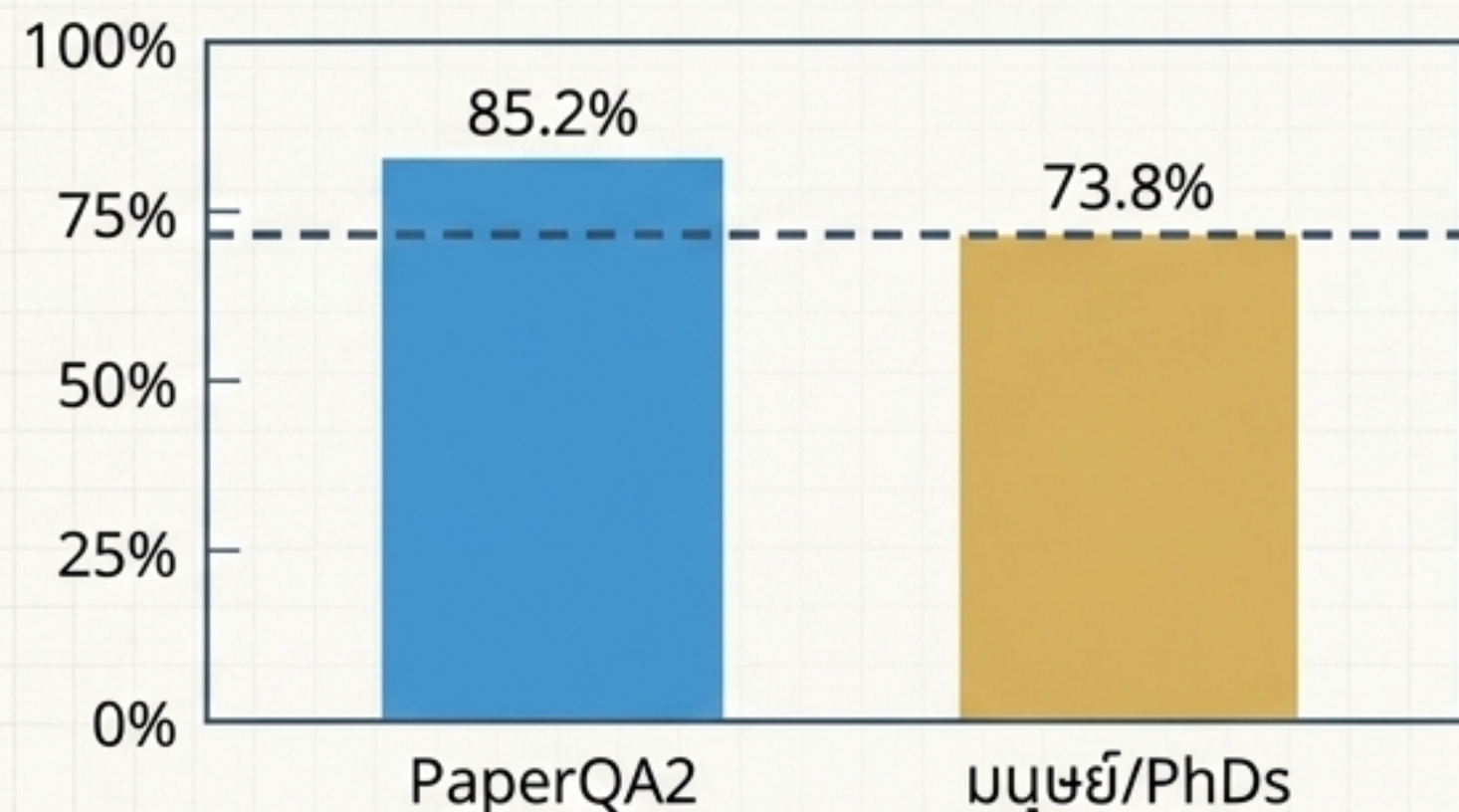
LitQA2 คือบททดสอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ 248 ข้อ ที่ออกแบบมาเพื่อวัดทักษะของ AI และนักวิจัยโดยเฉพาะ



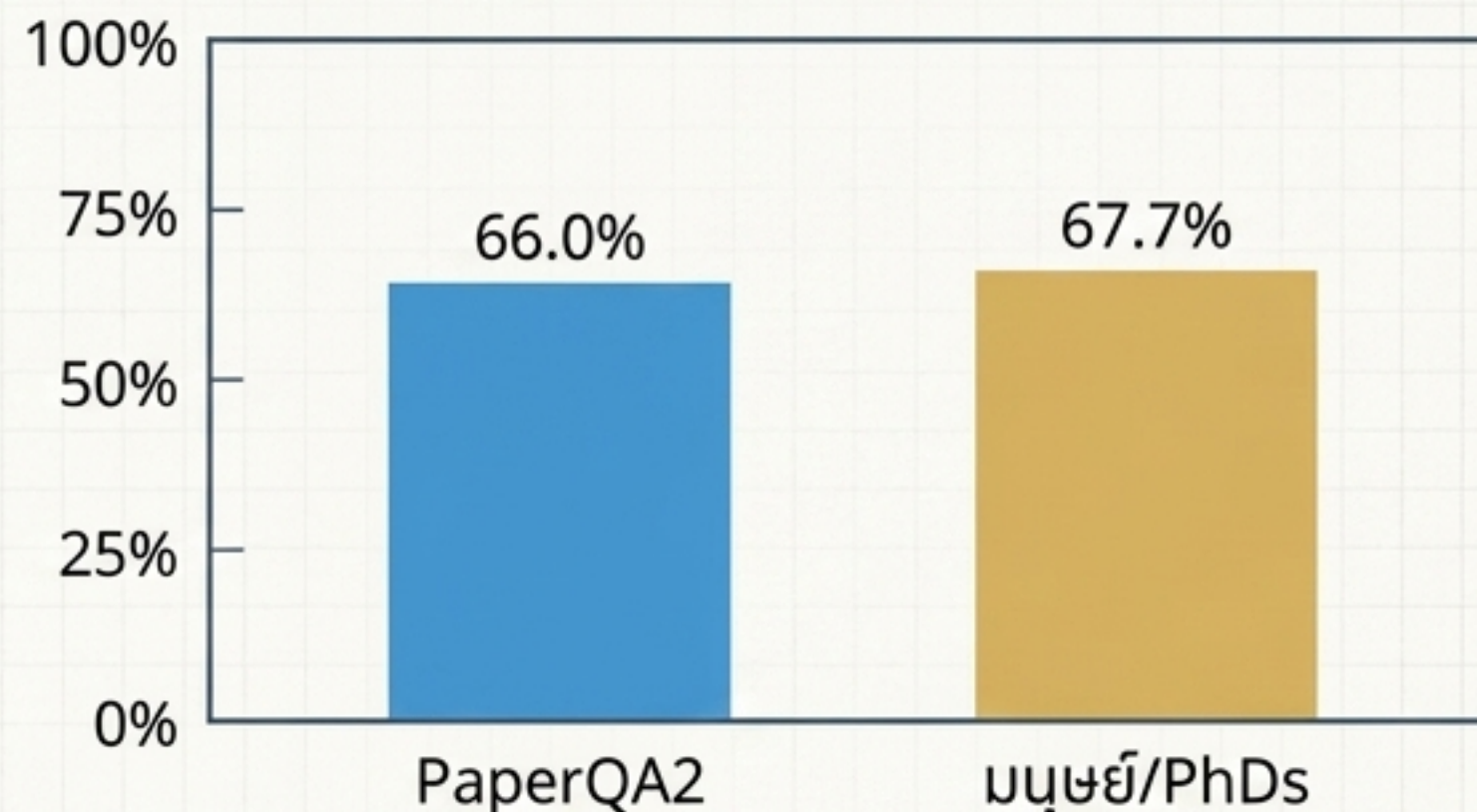
คำถามเหล่านี้ถูกสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อจำลองสถานการณ์การวิจัยในโลกแห่งความเป็นจริง

บทพิสูจน์: AI เอาชนะผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์

Precision (ความแม่นยำเมื่อตอบ)



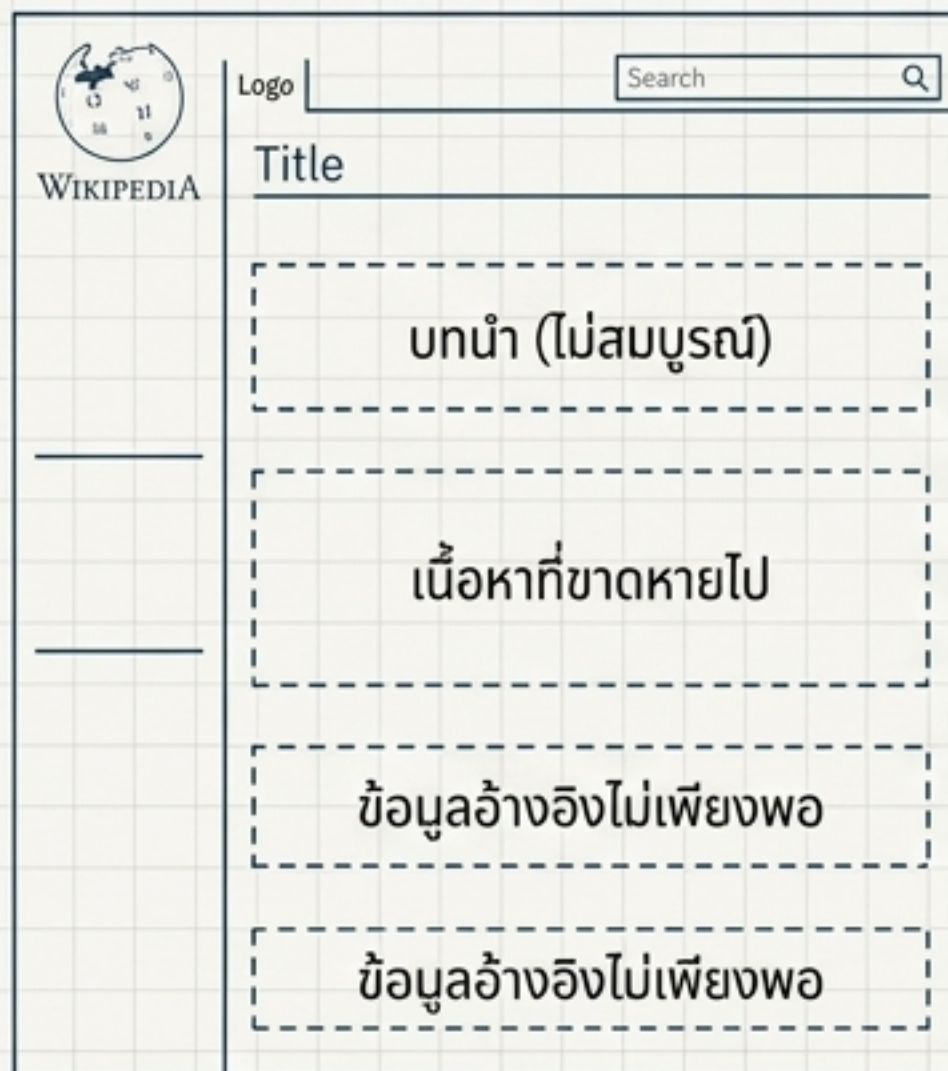
Accuracy (ความถูกต้องโดยรวม)



ในขณะที่เครื่องมือ RAG เชิงพาณิชย์และ LLM ชื่อนำทำคะแนนได้ต่ำกว่ามาก PaperQA2 สามารถทำคะแนน Precision แซงหน้านักศึกษาปริญญาเอกและนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdocs) ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องมือค้นหาทุกชนิดโดยไม่จำกัดเวลา

เสาหลักที่ 2: การสังเคราะห์ข้อมูลด้วย WikiCrow

Wikipedia ของมนุษย์



Logo

Title

บทนำ (ไม่สมบูรณ์)

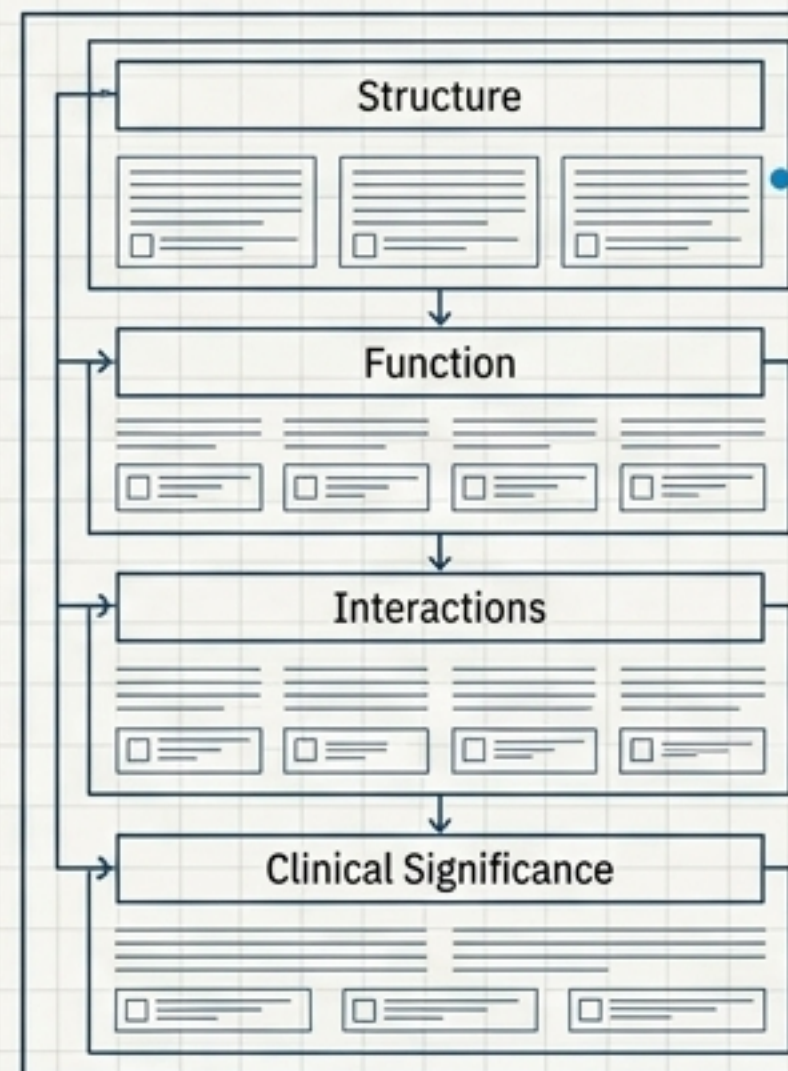
เนื้อหาที่ขาดหายไป

ข้อมูลอ้างอิงไม่เพียงพอ

ข้อมูลอ้างอิงไม่เพียงพอ



WikiCrow Anatomy



- **โครงสร้าง 4 ส่วน:**
Structure -> Function -> Interactions -> Clinical Significance
(เชื่อมโยงกันเป็นระบบ)

- **ความยาวเฉลี่ย: 1,219 คำ**
(เนื้อหาแน่นกว่า Wikipedia ของมนุษย์ที่มีเฉลี่ย 890 คำ)



- **ใช้เวลาสร้างเพียง:**
~491 วินาที / บทความ

ระบบทำงานประสานกัน (Agentic orchestration)
สกัดข้อมูลจากงานวิจัยนับร้อยเพื่อเขียนบทความเชิงสารานุกรมที่สมบูรณ์

ชนะด้วยความแม่นยำ: WikiCrow vs. Wikipedia ของมนุษย์

สัดส่วนข้อมูลที่อ้างอิงผิดพลาด
(Cited but Unsupported)

WikiCrow (AI):

13.5%

Wikipedia (มนุษย์):

24.9% ✓

(แย่กว่าเกือบ 2 เท่า)

สัดส่วนข้อมูลที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง
(Uncited)

WikiCrow (AI):

3.5% ✓

Wikipedia (มนุษย์):

13.6% ✗

ข้อผิดพลาดด้านการให้เหตุผล
(Reasoning Issues)

WikiCrow (AI):

12 ครั้ง

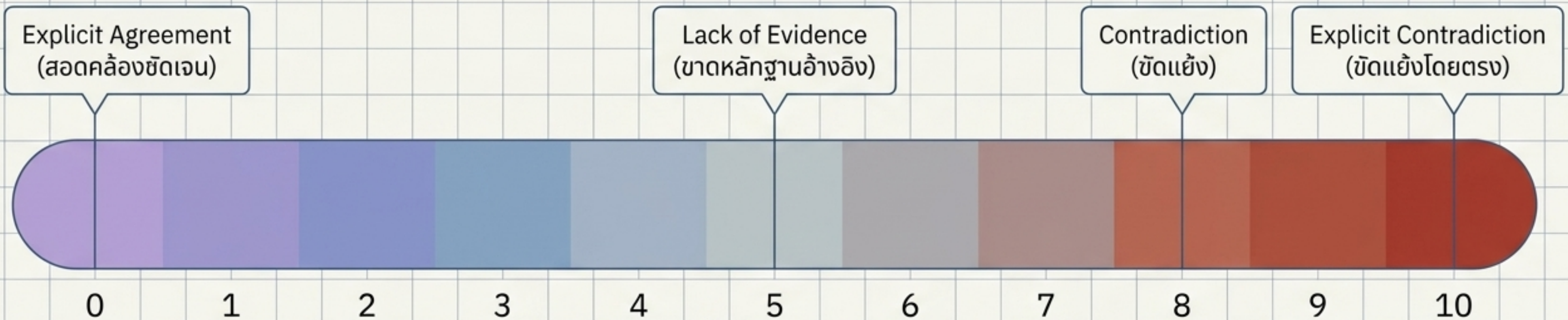
Wikipedia (มนุษย์):

26 ครั้ง ✗

AI ที่ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรม RAG ที่ถูกต้อง (PaperQA2)
มีแนวโน้มที่จะมีอาการคิดไปเองน้อยกว่ามนุษย์ผู้เขียน Wikipedia

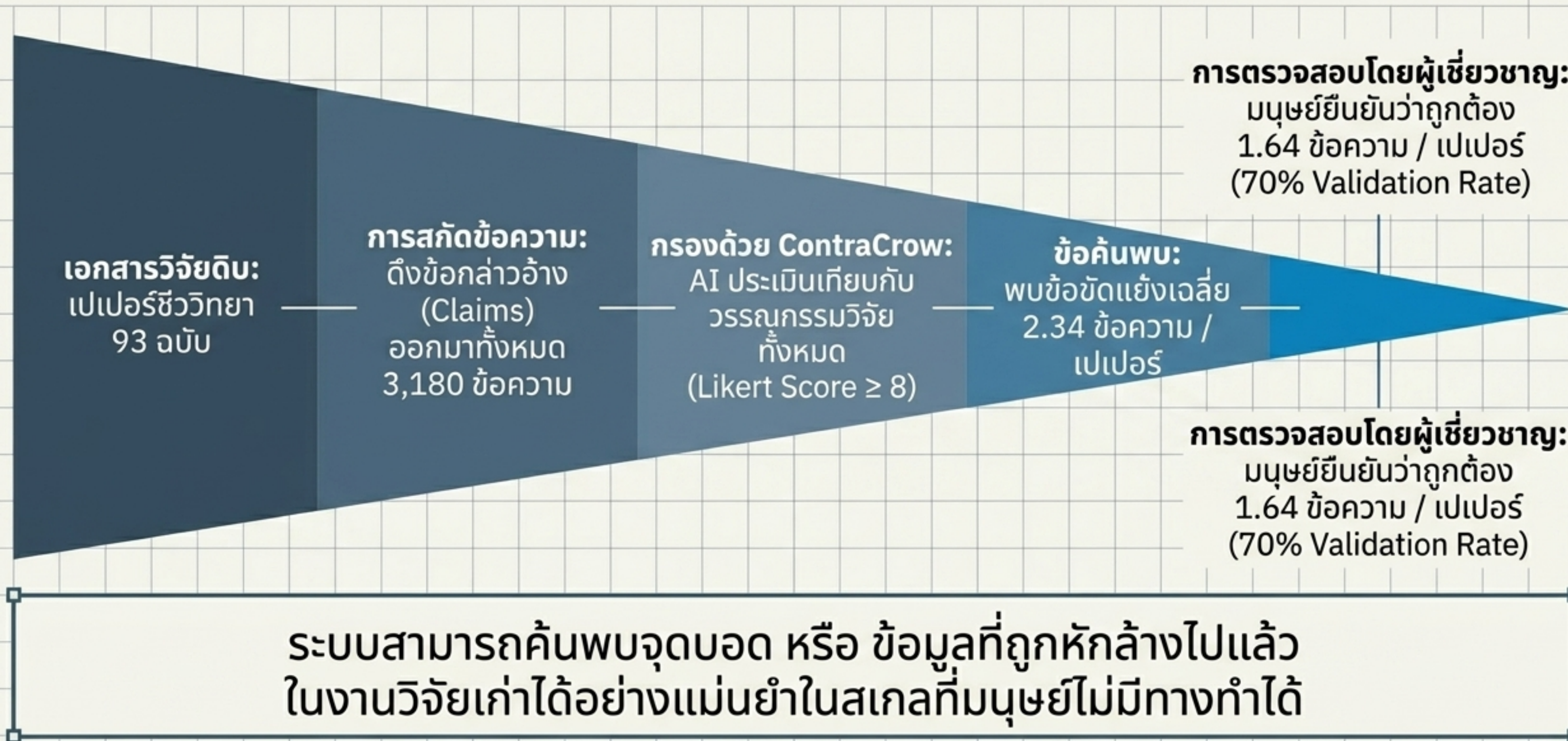
เสาหลักที่ 3: ค้นพบรอยร้าวในงานวิจัยด้วย ContraCrow

การตรวจสอบข้ามบทความวิจัยทั้งหมด (Many-versus-many) เป็นงานที่เกินขีดจำกัดของมนุษย์
ContraCrow ถูกสร้างมาเพื่อค้นหาข้อขัดแย้งในสเกลระดับโลก



โมเดลไม่ได้ให้แค่คำตอบ Yes/No แต่ให้ระดับความขัดแย้งพร้อมเหตุผลประกอบ เพื่อให้นักวิจัยตัดสินใจต่อได้

กรวยกรองความขัดแย้ง (The Contradiction Funnel)



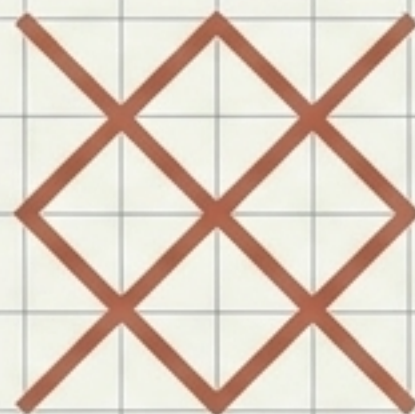
กรณีศึกษา: เมื่อ AI ตรวจพบข้อมูลรักษามะเร็งที่ขัดแย้งกัน

Paper 1 - 2010

แหล่งที่มา: Kriegl et al. (2010)



การแสดงผลของ LEF-1 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรอดชีวิตที่ยาวนานขึ้นในมะเร็งลำไส้ใหญ่



Paper 2 - 2011 & beyond

แหล่งที่มา: Lin et al. (2011) และเปเปอร์อื่นๆ ที่ตามมา



การแสดงผลที่มากเกินไปของ LEF1 มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อการรอดชีวิต และสัมพันธ์กับการแพร่กระจายของมะเร็งไปที่ตับ

ContraCrow Output: โมเดลให้คะแนนการขัดแย้งระดับ 8 และแจ้งเตือนนักวิจัยว่าข้อมูลในปี 2010 ถูกหักล้างโดยงานวิจัยใหม่ๆ แล้ว ซึ่งเป็นข้อมูลชี้เป็นชี้ตายทางการแพทย์

มากกว่าระบบค้นหา: วงจรสังเคราะห์ความรู้อัตโนมัติ

การสืบค้นเหมือนมนุษย์ (LitQA2)

- ดึงข้อมูลที่ถูกต้องการที่สุด
จากเปเปอร์นับล้าน



การสรุปความแม่นยำสูง (WikiCrow) -

สังเคราะห์องค์ความรู้เป็น
หมวดหมู่แบบสารานุกรม

การตรวจจับความขัดแย้ง (ContraCrow) - ตรวจสอบความจริง
แบบ Cross-check เพื่อหาจุดบอด

PaperQA2 ไม่ใช่แค่แชทบอท แต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้งานวิจัยทั่วโลกเชื่อมโยง
สังเคราะห์ และปรับปรุงตัวเองแบบเรียลไทม์

อัตราเร่งใหม่แห่งการค้นพบ (The Exponential Acceleration of Discovery)

เราได้ข้ามผ่านจุดที่ AI มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่ามนุษย์ในงานวิจัยแล้ว

ความสามารถ

เอาชนะมาตรฐานระดับปริญญาเอกด้วยข้อเท็จจริง ไม่ใช้การคิดไปเอง

ต้นทุน

ใช้ทุนเพียง \$1-\$3 ต่อหนึ่งคำถามสืบค้นเชิงลึก

ศักยภาพ

ปลดล็อกความรู้ที่ซ่อนอยู่ในเอกสารวิจัยนับล้านฉบับในเวลาเสี้ยววินาที

“ยุคต่อไปของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ จะไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยเครื่องมือค้นหา
แต่จะถูกขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์เชื่อมโยงเครือข่ายความรู้”